T01 真实感知主矩阵：正条件四项结果计数

开发证据，非新封存测试；goal_complete=false

方法	尝试数	生成路线数	选对对象数	正确锁定数	实际正确到达数	完整结果缺失数
规则	90	83	84	82	50	0
基础Qwen	90	66	72	66	39	1
新Adapter	90	59	33	32	4	0

口径：每方法30个正任务×3种子=90次尝试；10配置共享3走廊家族。450次总尝试中基础Qwen有1次进程超时无完整结果，空业务值不改写为False，分母保留。对象正确性沿用固定自动GT关联；这些是开发合成颜色任务，不是人工自然指令或新封存。

- statistics/realtime_three_model_full_001/report.json
  SHA256 84343e10311932d4f5efac759ebfbdd0b9cfd57ea01a196ebc75192f8c6ac32a
- statistics/realtime_three_model_full_001/trials.csv
  SHA256 8fc8372c97cf9c375201d6950723516f1d159429136b06de109d88c62d446904

T02 主矩阵：正条件四项结果比例与聚类区间

开发证据，非新封存测试；goal_complete=false

方法	指标	成功数	尝试数	比例	95%下限	95%上限
规则	生成路线	83	90	92.22%	84.44%	100.00%
规则	选对对象	84	90	93.33%	86.67%	100.00%
规则	正确锁定	82	90	91.11%	83.33%	97.78%
规则	实际正确到达	50	90	55.56%	41.11%	68.89%
基础Qwen	生成路线	66	90	73.33%	53.33%	90.00%
基础Qwen	选对对象	72	90	80.00%	63.33%	94.44%
基础Qwen	正确锁定	66	90	73.33%	53.33%	90.00%
基础Qwen	实际正确到达	39	90	43.33%	25.56%	62.22%
新Adapter	生成路线	59	90	65.56%	62.22%	68.89%
新Adapter	选对对象	33	90	36.67%	33.33%	40.00%
新Adapter	正确锁定	32	90	35.56%	33.33%	38.89%
新Adapter	实际正确到达	4	90	4.44%	0.00%	10.00%

口径：按配置配对聚类bootstrap，4000次，seed17；区间沿用冻结统计。每方法30个正任务×3种子=90次尝试；10配置共享3走廊家族。450次总尝试中基础Qwen有1次进程超时无完整结果，空业务值不改写为False，分母保留。对象正确性沿用固定自动GT关联；这些是开发合成颜色任务，不是人工自然指令或新封存。

- statistics/realtime_three_model_full_001/report.json
  SHA256 84343e10311932d4f5efac759ebfbdd0b9cfd57ea01a196ebc75192f8c6ac32a

T03 主矩阵：正条件配对差值

开发证据，非新封存测试；goal_complete=false

方法A	方法B	指标	A−B/百分点	95%下限/百分点	95%上限/百分点	配对尝试
基础Qwen	新Adapter	生成路线	+7.78	-10.00	+23.33	90
基础Qwen	新Adapter	选对对象	+43.33	+26.64	+58.89	90
基础Qwen	新Adapter	正确锁定	+37.78	+17.78	+55.56	90
基础Qwen	新Adapter	实际正确到达	+38.89	+18.89	+60.00	90
基础Qwen	规则	生成路线	-18.89	-31.11	-7.78	90
基础Qwen	规则	选对对象	-13.33	-24.44	-4.44	90
基础Qwen	规则	正确锁定	-17.78	-30.00	-7.78	90
基础Qwen	规则	实际正确到达	-12.22	-26.67	+4.44	90
新Adapter	规则	生成路线	-26.67	-33.33	-18.89	90
新Adapter	规则	选对对象	-56.67	-63.33	-48.89	90
新Adapter	规则	正确锁定	-55.56	-63.33	-46.67	90
新Adapter	规则	实际正确到达	-51.11	-66.69	-35.56	90

口径：正负号均按A−B，包含新Adapter下降的全部结果；区间跨零不作显著性主张。每方法30个正任务×3种子=90次尝试；10配置共享3走廊家族。450次总尝试中基础Qwen有1次进程超时无完整结果，空业务值不改写为False，分母保留。对象正确性沿用固定自动GT关联；这些是开发合成颜色任务，不是人工自然指令或新封存。

- statistics/realtime_three_model_full_001/report.json
  SHA256 84343e10311932d4f5efac759ebfbdd0b9cfd57ea01a196ebc75192f8c6ac32a

T04 主矩阵：全部任务类型及失败分母

开发证据，非新封存测试；goal_complete=false

方法	任务类型	尝试数	生成路线数	选对对象数	正确锁定数	实际正确到达数	完整结果缺失数
规则	inaccessible	30	0	0	0	0	0
规则	no_match	30	0	0	0	0	0
规则	reachable_positive	90	83	84	82	50	0
基础Qwen	inaccessible	30	0	0	0	0	0
基础Qwen	no_match	30	0	0	0	0	0
基础Qwen	reachable_positive	90	66	72	66	39	1
新Adapter	inaccessible	30	0	0	0	0	0
新Adapter	no_match	30	0	0	0	0	0
新Adapter	reachable_positive	90	59	33	32	4	0

口径：reachable_positive=可达正条件；inaccessible=不可达；no_match=无匹配。负条件的无到达不是算法失败的通用定义，不能把拒绝合并成到达成功率。每方法30个正任务×3种子=90次尝试；10配置共享3走廊家族。450次总尝试中基础Qwen有1次进程超时无完整结果，空业务值不改写为False，分母保留。对象正确性沿用固定自动GT关联；这些是开发合成颜色任务，不是人工自然指令或新封存。

- statistics/realtime_three_model_full_001/report.json
  SHA256 84343e10311932d4f5efac759ebfbdd0b9cfd57ea01a196ebc75192f8c6ac32a
- statistics/realtime_three_model_full_001/trials.csv
  SHA256 8fc8372c97cf9c375201d6950723516f1d159429136b06de109d88c62d446904

T05 过去时刻LiDAR场景图：全帧对象评价

开发证据，非新封存测试；goal_complete=false

方法	GT观测	预测观测	匹配数	召回	匹配预测比例	匹配中心误差/m	重复节点
一对一与深度质量	5723	3945	1723	30.11%	43.68%	1.3026	37
深度稳健运动组合	5723	3905	1720	30.05%	44.05%	1.2824	40
一对一无过期	5723	6247	1006	17.58%	16.10%	1.6960	46
一对一与时间戳	5723	5548	953	16.65%	17.18%	1.6939	40
原融合	5723	5980	986	17.23%	16.49%	1.6956	34
单帧	5723	2769	640	11.18%	23.11%	1.7397	15
仅时间戳	5723	5989	983	17.18%	16.41%	1.6990	39

口径：38开发场景、11采集log、1508帧；1470帧有过去LiDAR，38缺失帧仍保留。官方GT沿用原sample时刻，较相机晚约33–42ms；动态误差作为时间近似单列，不称完整严格同步GT；范围内未匹配预测含评测关联不足，不全部等同真实误检。不评价导航到达。

- statistics/causal_mapping_full_001/report.json
  SHA256 577e0cdc3ab6ea293a6d232c6304312151229165c7d83b70c9d82ec08ec3dac9

T06 全连续序列身份：门控口径与未知返回

开发证据，非新封存测试；goal_complete=false

方法	支持口径	IDTP	IDFN	IDFP	IDF1	返回机会	返回未知
一对一与深度质量	全部门控	1558	4165	2387	32.23%	167	148
一对一与深度质量	互唯一门控	1456	4267	2489	30.12%	167	148
深度稳健运动组合	全部门控	1555	4168	2350	32.30%	167	148
深度稳健运动组合	互唯一门控	1450	4273	2455	30.12%	167	148
一对一无过期	全部门控	776	4947	5471	12.97%	167	157
一对一无过期	互唯一门控	694	5029	5553	11.60%	167	157
一对一与时间戳	全部门控	727	4996	4821	12.90%	167	159
一对一与时间戳	互唯一门控	651	5072	4897	11.55%	167	159
原融合	全部门控	769	4954	5211	13.14%	167	157
原融合	互唯一门控	693	5030	5287	11.84%	167	157
单帧	全部门控	214	5509	2555	5.04%	167	163
单帧	互唯一门控	192	5531	2577	4.52%	167	163
仅时间戳	全部门控	761	4962	5228	13.00%	167	157
仅时间戳	互唯一门控	680	5043	5309	11.61%	167	157

口径：38开发场景、11log；3m同类别XY中心门控适配，非官方MOT成绩。IDFP是该门控身份定义的计数；不直接等同完整检测误检率。IDF1受检测覆盖影响；自动关联不是人工身份真值，未知返回不计作成功或错误。

- statistics/temporal_identity_full_001/report.json
  SHA256 62e6667882206c8c84ac2ac925e0dc796a0b663dcc44c7a7116cbb158c2d498a

T07 公平三任务验证：全部模型及三个新训练种子

开发证据，非新封存测试；goal_complete=false

任务	模型/种子	正确数	相同请求	准确率	95%下限	95%上限	聚类数
candidate_rerank	基础Qwen	38	180	21.11%	11.67%	32.22%	6
candidate_rerank	旧Adapter	39	180	21.67%	11.67%	33.33%	6
candidate_rerank	新Adapter/17	57	180	31.67%	18.33%	46.68%	6
candidate_rerank	新Adapter/29	51	180	28.33%	16.11%	41.71%	6
candidate_rerank	新Adapter/43	51	180	28.33%	16.11%	42.22%	6
object_attributes	基础Qwen	214	243	88.07%	85.71%	88.77%	2
object_attributes	旧Adapter	213	243	87.65%	85.71%	88.24%	2
object_attributes	新Adapter/17	227	243	93.42%	93.05%	94.64%	2
object_attributes	新Adapter/29	226	243	93.00%	92.51%	94.64%	2
object_attributes	新Adapter/43	231	243	95.06%	94.64%	95.19%	2
query_parse	基础Qwen	8	180	4.44%	1.96%	5.43%	2
query_parse	旧Adapter	74	180	41.11%	37.98%	49.02%	2
query_parse	新Adapter/17	150	180	83.33%	82.17%	86.27%	2
query_parse	新Adapter/29	150	180	83.33%	82.17%	86.27%	2
query_parse	新Adapter/43	150	180	83.33%	82.17%	86.27%	2

口径：query_parse=指令解析；object_attributes此处只计crop粗类别；candidate_rerank=候选排序。每模型603相同请求；包含缓存复用，不等于603次新CUDA调用。解析为构造语法，crop和解析只有2验证log，排序为6受控符号bank，区间不稳定。无人工颜色细属性准确率信用，也不代表导航改善。

- statistics/fair_three_task_full_validation_001/report.json
  SHA256 edeae971bf93f20e9306a6fb12d1566f2b778fa83c1f8ac2bf3041fbeab4552c

T08 KITTI Object：对象定位诊断

开发证据，非新封存测试；goal_complete=false

方法	GT数	预测数	3D匹配	3D召回	共同条件对	共同条件误差/m
mask点均值	319	365	247	77.43%	251	1.7576
mask点稳健均值	319	365	262	82.13%	251	1.5397

口径：KITTI Object training均匀64帧、33个原始drive；CPU真实前端。同类别最大基数一对一；2D IoU>=0.5；3D相机0中心距离<=3m；不是官方KITTI AP。条件中心误差使用共同251对；检测匹配集合误差不能混为同一指标。预训练重叠未知，导航到达信用0。

- statistics/kitti_object_cpu_full_001/report.json
  SHA256 f9d721a62720bdf668133c29d9c4e09e1834056346c81ad6df616d272deb8d24

T09 KITTI Object：稳健均值减普通均值的配对差

开发证据，非新封存测试；goal_complete=false

指标	单位	差值	95%下限	95%上限	有效重采样
recall_3d	百分点	4.7022	1.4836	9.0658	4000
precision_3d_all_detections	百分点	4.1096	1.3245	7.8375	4000
conditional_center_error_m	m	-0.2179	-0.4441	-0.0474	4000

口径：按原始drive配对聚类bootstrap，4000次，seed17；召回/匹配预测比例差在本表已×100为百分点，误差差保留米，CSV同口径。负误差表示下降。KITTI Object training均匀64帧、33个原始drive；CPU真实前端。同类别最大基数一对一；2D IoU>=0.5；3D相机0中心距离<=3m；不是官方KITTI AP。条件中心误差使用共同251对；检测匹配集合误差不能混为同一指标。预训练重叠未知，导航到达信用0。

- statistics/kitti_object_cpu_full_001/report.json
  SHA256 f9d721a62720bdf668133c29d9c4e09e1834056346c81ad6df616d272deb8d24

T10 KITTI Object：逐类结果及负结果

开发证据，非新封存测试；goal_complete=false

类别	方法	GT数	匹配数	召回	条件对数	条件误差/m
car	mask点均值	279	231	82.80%	234	1.7330
car	mask点稳健均值	279	243	87.10%	234	1.5795
truck	mask点均值	9	4	44.44%	5	2.7680
truck	mask点稳健均值	9	4	44.44%	5	2.8881
pedestrian	mask点均值	31	12	38.71%	12	1.8157
pedestrian	mask点稳健均值	31	15	48.39%	12	0.2006
bicycle	mask点均值	20	6	30.00%	0	未知/无分母
bicycle	mask点稳健均值	20	7	35.00%	0	未知/无分母

口径：KITTI Object training均匀64帧、33个原始drive；CPU真实前端。同类别最大基数一对一；2D IoU>=0.5；3D相机0中心距离<=3m；不是官方KITTI AP。条件中心误差使用共同251对；检测匹配集合误差不能混为同一指标。预训练重叠未知，导航到达信用0。保留Truck条件误差恶化；无有效分母用未知，不填0。bicycle行是Cyclist代理，20个GT，普通/稳健3D匹配分别6/7；2D共同条件对均为0，不纳入T08的319个主类别GT；代理不等同Cyclist完整检测能力。

- statistics/kitti_object_cpu_full_001/report.json
  SHA256 f9d721a62720bdf668133c29d9c4e09e1834056346c81ad6df616d272deb8d24

T11 KITTI Tracking：连续车载窗口对象评价

开发证据，非新封存测试；goal_complete=false

方法	支持GT观测	预测观测	匹配数	未匹配预测	召回	匹配预测比例	匹配误差/m
单帧	74	158	4	154	5.41%	2.53%	1.9077
原融合	74	319	5	314	6.76%	1.57%	1.7839
深度稳健运动组合	74	279	63	216	85.14%	22.58%	1.3212

口径：0000/0005/0013各中心30帧，共90帧；仅0005具有本主类别GT，合计74观测/4实例，其余原始Van/DontCare等保留，不能称三个有效正例序列。一个RGB与Object重合，不计独立样本。未匹配包含DontCare/未支持类别，匹配预测比例不是完整精确率；非官方KITTI AP/HOTA，无导航到达信用。

- statistics/kitti_tracking_full_001/report.json
  SHA256 692eaf9ea640621b8500bb8053655e8bdfc0f5e6076ef9998001ca4c664e7de0

T12 KITTI Tracking：身份计数及IDF1

开发证据，非新封存测试；goal_complete=false

方法	支持口径	IDTP	IDFN	IDFP	IDF1	95%下限	95%上限
深度稳健运动组合	全部门控	63	11	216	35.69%	0.00%	74.56%
深度稳健运动组合	互唯一门控	63	11	216	35.69%	0.00%	74.56%
原融合	全部门控	5	69	314	2.54%	0.00%	5.41%
原融合	互唯一门控	5	69	314	2.54%	0.00%	5.41%
单帧	全部门控	2	72	156	1.72%	0.00%	3.08%
单帧	互唯一门控	2	72	156	1.72%	0.00%	3.08%

口径：序列聚类bootstrap4000次，只有一个正例序列导致区间退化/不稳定，不能作为充分跨场景显著性证据。0000/0005/0013各中心30帧，共90帧；仅0005具有本主类别GT，合计74观测/4实例，其余原始Van/DontCare等保留，不能称三个有效正例序列。一个RGB与Object重合，不计独立样本。未匹配包含DontCare/未支持类别，匹配预测比例不是完整精确率；非官方KITTI AP/HOTA，无导航到达信用。

- statistics/kitti_tracking_full_001/report.json
  SHA256 692eaf9ea640621b8500bb8053655e8bdfc0f5e6076ef9998001ca4c664e7de0

T13 CPU语义异步故障：实际暴露与执行计数

开发证据，非新封存测试；goal_complete=false

协议版	条件	暴露满足	Qwen调用	真实前端	控制区间	排队过期	独立到达证据
001	baseline	是	3	14	1794	0	否
001	backend_exception	是	3	8	990	0	是
003	empty_output	是	3	14	1862	0	是
003	malformed_output	是	3	14	1814	0	是
003	backend_timeout	是	3	14	1877	0	否
003	late_and_queue_expiry	是	1	14	1831	2	是
003	binding_changed	是	3	14	1818	0	是
003	expired_before_delivery	是	3	14	1881	0	是
002	expired_before_delivery	否	2	7	808	0	是

口径：同一config00-positive0/seed17的CPU集成，共24次实际Qwen、113次真实前端、14675控制区间；001原终止协议，003固定180秒故障观察窗，002提前到达而故障未暴露的负结果保留。排队过期请求不算模型调用。共享CPU、TTL15秒，不替代正式GPU/TTL1.5秒故障；不增加独立任务或导航到达数。

- faults/semantic_async_cpu_003/delivery_001/summary.json
  SHA256 1227289b76bdc1e4295ac3527bacf4fa9685afdb581760b61c5860a53c060fbf

T14 CPU语义异步故障：原四项结果与保持证据

开发证据，非新封存测试；goal_complete=false

协议版	条件	生成路线	选对对象	正确锁定	实际正确到达	完整区间保持/s
001	baseline	是	是	是	否	0.0000
001	backend_exception	是	是	是	是	3.8000
003	empty_output	是	是	是	是	18.7000
003	malformed_output	是	是	是	是	19.9000
003	backend_timeout	是	是	是	否	0.0000
003	late_and_queue_expiry	是	是	是	是	18.8000
003	binding_changed	是	是	是	是	20.0000
003	expired_before_delivery	是	是	是	是	18.7000
002	expired_before_delivery	是	是	是	是	9.3000

口径：同一config00-positive0/seed17的CPU集成，共24次实际Qwen、113次真实前端、14675控制区间；001原终止协议，003固定180秒故障观察窗，002提前到达而故障未暴露的负结果保留。排队过期请求不算模型调用。共享CPU、TTL15秒，不替代正式GPU/TTL1.5秒故障；不增加独立任务或导航到达数。保持来自全区间车体/目标身份/方向/速度独立复核。故障回退到达不能归为模型准确率或故障改善导航。

- faults/semantic_async_cpu_003/delivery_001/summary.json
  SHA256 1227289b76bdc1e4295ac3527bacf4fa9685afdb581760b61c5860a53c060fbf

T15 固定逻辑三任务缓存：冷与热实际复现

开发证据，非新封存测试；goal_complete=false

模式	新增Qwen	真实前端	控制区间	生成路线	选对对象	正确锁定	实际正确到达	保持/s
cold	3	61	301	是	是	是	否	1.2000
warm	0	61	301	是	是	是	否	1.2000

口径：同一小任务冷/热各61次新前端、301控制；冷3次CPU Qwen，热0且未加载Qwen。8类业务证据逐字一致，61个gzip容器解压业务字节一致，仅头部mtime有差。两次均预算结束未到达，保持仅1.2秒，不能按2秒阈值计到达。逻辑时钟同步协议，不是GPU真实异步性能。

- reproduction/three_task_fixedlogical_001/independent_audit_001/report.json
  SHA256 df70c27a06d6814228c689d2e543ff149c83a9d518f976460ff35eeb5899ce16
- reproduction/three_task_fixedlogical_001/independent_audit_001/cold/report.json
  SHA256 feb995728a570eb05de6d93b68382724be78712081f04b2adf4220b12218b6b5
- reproduction/three_task_fixedlogical_001/independent_audit_001/warm/report.json
  SHA256 26d61c73aee262ae0e8e26614279f72a37b85db4ceba2b9b8e4edf2e73d66179